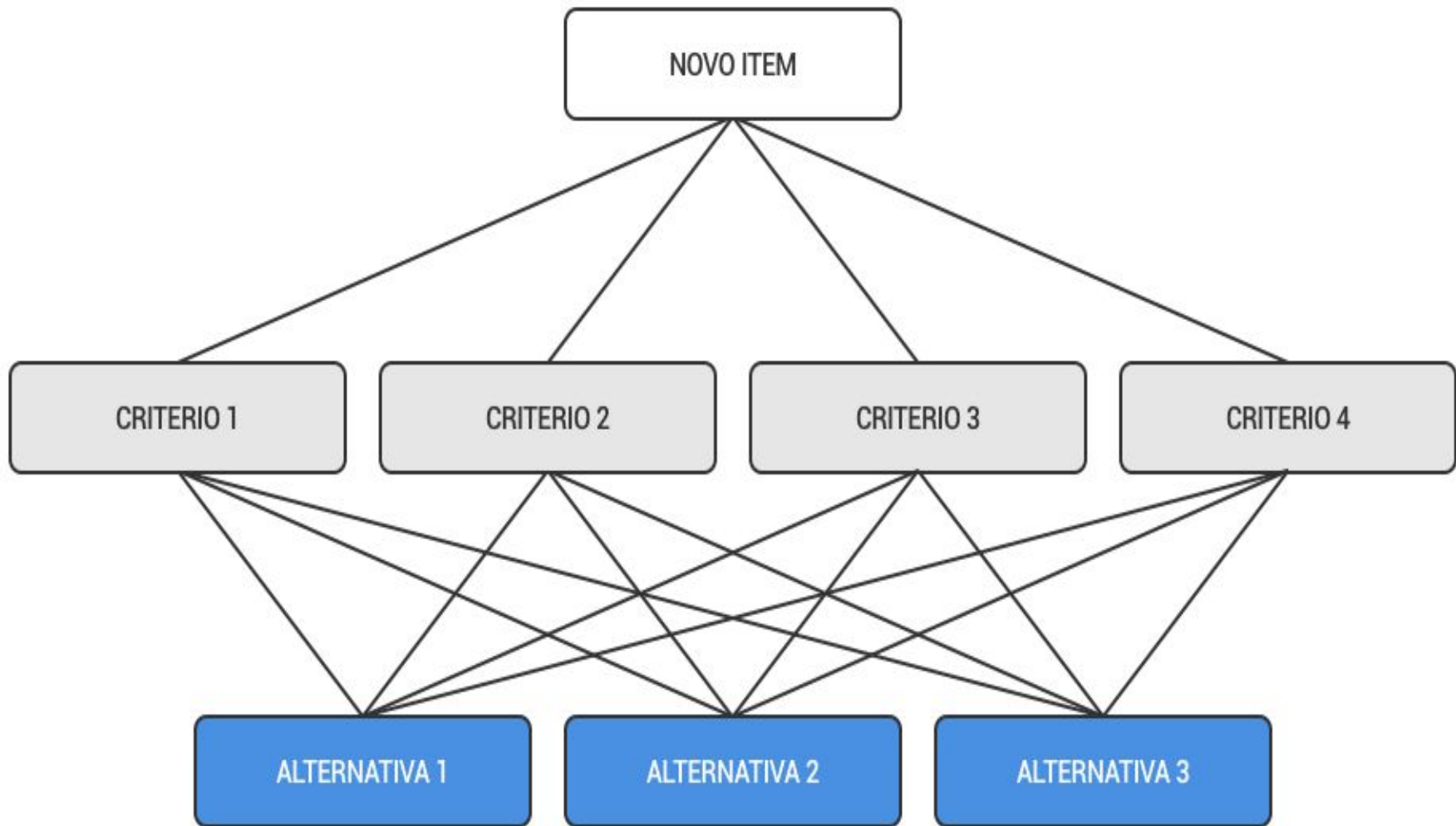


Gestão de Projetos

10. AHP - Analytic Hierarchy Process

AHP - Analytic Hierarchy Process

O AHP é um framework utilizado para auxiliar a tomada de decisões complexas, capaz de transformar critérios subjetivos e qualitativos em expressões numéricas, atribuindo um valor justo que servirá de comparação entre os critérios e os itens selecionados. O AHP pode ser utilizado para a priorização de projetos, pois através da comparação de critérios e projetos, é possível chegar a um indicador, um valor que servirá de coeficiente para comparar os projetos que mais interesse à organização.



AHP - Passo a passo para utilização

Primeiramente é necessário escolher os critérios subjetivos e qualitativos que servirão de comparação para a priorização na matriz de decisão. Os critérios não possuem valores absolutos, mas um critério tem importância sobre os demais, e isso pode ser mensurado.

Exemplos de critérios:

- **Qualitativos:** custo, prazo, risco, investimento, lucro, etc.
- **Subjetivos:** afinidade, qualidade, satisfação do cliente, impacto social, alinhamento estratégico, etc.

AHP - Passo a passo para utilização

Após a escolha dos critérios, será necessário montar a matriz de decisão, que consiste em uma matriz quadrada, isto é, com o mesmo número de linhas e colunas. Tanto nas linhas como nas colunas estarão o nome dos critérios selecionados.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo			
Prazo			
Alinhamento			

AHP - Passo a passo para utilização

O próximo passo será definir o grau de importância de um critério sobre os demais. Logo, vamos sempre comparar a importância do critério da linha sobre o critério da coluna. Como a importância de um critério sobre ele próprio não existe, a diagonal da matriz será preenchida com o valor 1:

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1		
Prazo		1	
Alinhamento			1

Valores de importância do AHP

Valor	Definição	Explicação
1	Igual importância	os dois critérios contribuem de forma idêntica para o objetivo
3	Pouco mais importante	a análise e a experiência mostram que um critério é um pouco mais importante que o outro
5	Muito mais importante	a análise e a experiência mostram que um critério é claramente mais importante que o outro
7	Bastante mais importante	a análise e a experiência mostram que um dos critérios é predominante para o objetivo
9	Extremamente mais importante	sem qualquer dúvida um dos critérios é absolutamente predominante para o objetivo
2, 4, 6, 8 valores recíprocos dos anteriores	Valores intermediários	também podem ser utilizados

AHP - Passo a passo para utilização

Lembre-se que o critério a ser comparado é sempre o da linha em relação à coluna. Após a escolha do valor critério-linha X critério-coluna, o valor inverso, isto é, quando encontrarmos o critério da coluna na lista das linhas, o valor será igual a $= 1/\text{valor}$. Vejamos:

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3*	
Prazo	$\frac{1}{3}$ *	1	
Alinhamento			1

AHP - Passo a passo para utilização

No exemplo apresentado, estamos dizendo que o critério do Custo é mais importante que o critério do prazo, sendo representado pelo valor inteiro 3. Logo, o prazo será menos importante que o critério custo, sendo representado por uma fração, com denominador igual ao valor da importância do critério do prazo.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	
Alinhamento			1

AHP - Passo a passo para utilização

Dessa forma, devemos preencher a matriz de decisão sempre seguindo esse processo. Assim chegaremos à conclusão de qual critério é mais importante:

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	$\frac{1}{3}$
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Alinhamento	5	3	1

AHP - Passo a passo para utilização

Sendo assim, entendemos que:

Custo > Prazo

Alinhamento > Custo

Alinhamento > Prazo

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	$\frac{1}{3}$
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Alinhamento	5	3	1

AHP - Passo a passo para utilização

Com a matriz de decisão já apurada para os critérios, devemos priorizar os projetos em uma matriz de decisão para cada um dos critérios, segundo os mesmos princípios do AHP e seus valores de importância:

Projetos:

- **Projeto A:** R\$ 120.000,00, 3 anos, alto nível de interesse.
- **Projeto B:** R\$ 200.000,00; 2 anos; interesse somente em parte.
- **Projeto C:** R\$ 80.000,00, 1 ano e 6 meses; relutância no interesse.

AHP - Passo a passo para utilização

Priorização dos projetos em relação ao Custo:

- **Projeto A:** R\$ 120.000,00
- **Projeto B:** R\$ 200.000,00
- **Projeto C:** R\$ 80.000,00

C ¹ : CUSTO	A	B	C
A			
B			
C			

AHP - Passo a passo para utilização

Priorização dos projetos em relação ao Custo:

- **Projeto A:** R\$ 120.000,00
- **Projeto B:** R\$ 200.000,00
- **Projeto C:** R\$ 80.000,00

C¹: CUSTO	A	B	C
A	1	5	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{5}$	1	$\frac{1}{2}$
C	3	2	1

AHP - Passo a passo para utilização

Priorização dos projetos em relação ao Prazo:

- **Projeto A:** 3 anos
- **Projeto B:** 2 anos
- **Projeto C:** 1 ano e 6 meses

C²: PRAZO	A	B	C
A			
B			
C			

AHP - Passo a passo para utilização

Priorização dos projetos em relação ao Prazo:

- **Projeto A:** 3 anos
- **Projeto B:** 2 anos
- **Projeto C:** 1 ano e 6 meses

C²: PRAZO	A	B	C
A	1	$\frac{1}{6}^*$	$\square$
B	5	1	$\frac{1}{3}$
C	7	3	1

AHP - Passo a passo para utilização

Priorização dos projetos em relação ao alinhamento:

- **Projeto A:** Alto nível de interesse.
- **Projeto B:** Interesse somente em parte.
- **Projeto C:** Relutância no interesse.

C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A			
B			
C			

AHP - Passo a passo para utilização

Priorização dos projetos em relação ao alinhamento:

- **Projeto A:** Alto nível de interesse.
- **Projeto B:** Interesse somente em parte.
- **Projeto C:** Relutância no interesse.

C¹: ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{5}$	1	3
C	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{3}$	1

AHP - Passo a passo para utilização

Priorização dos projetos em relação ao alinhamento:

- **Projeto A:** Alto nível de interesse.
- **Projeto B:** Interesse somente em parte.
- **Projeto C:** Relutância no interesse.

C¹: ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{5}$	1	3
C	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{3}$	1

AHP - Passo a passo para utilização

Após informar todos os critérios par-a-par de todas as matrizes, faremos o cálculo das prioridades. Primeiramente faremos com a matriz de decisão dos critérios, somando o valor da priorização de todas as colunas:

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	$\frac{1}{6}$
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Alinhamento	5	3	1
Total	6,3333	7	1,5333

AHP - Passo a passo para utilização

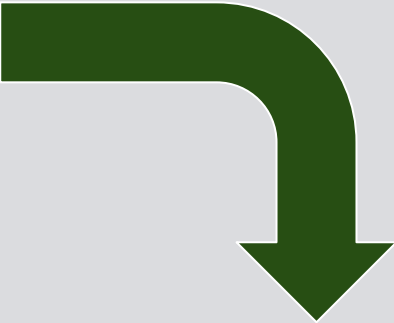
Após o somatório, precisamos encontrar o rateio dos valores de cada coluna em relação ao total. Faremos então:

$$\text{rateio} = \text{valor}[c\text{-linha} \times c\text{-coluna}] / \text{total}$$

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	$\frac{1}{3}$
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Alinhamento	5	3	1
Total	6,3333	7	1,5333

AHP - Passo a passo para utilização

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	$\frac{1}{3}$
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Alinhamento	5	3	1
Total	6,3333	7	1,5333



	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	0,1579	0,4286	0,13043
Prazo	0,0526	0,1429	0,21739
Alinhamento	0,7894	0,4286	0,65217

AHP - Passo a passo para utilização

Com a matriz de decisão de critérios ajustada, calcula-se a média dos valores dos critérios por linhas. A média será o valor das prioridades:

	Custo	Prazo	Alinhamento	Prioridades
Custo	0,15789	0,42857	0,13043	0,2390
Prazo	0,05263	0,14286	0,21739	0,1376
Alinhamento	0,78947	0,42857	0,65217	0,6234

AHP - Passo a passo para utilização

Chegando próximo ao final da priorização, precisamos realizar o mesmo processo com as priorizações de projetos sobre cada critério. Para isso, vamos calcular o total de cada coluna e o rateio de cada critério sobre o total.



C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{3}$	1	$\square$
C	3	7	1

C ² : PRAZO	A	B	C
A	1	$\frac{1}{3}^*$	$\square$
B	5	1	$\frac{1}{3}$
C	7	3	1

C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{3}$	1	3
C	$\square$	$\frac{1}{3}$	1



C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{3}$	1	$\square$
C	3	7	1
TOTAL	4,2	13	1,4762

C ² : PRAZO	A	B	C
A	1	$\frac{1}{3}$	$\square$
B	5	1	$\frac{1}{3}$
C	7	3	1
TOTAL	13	4,5	1,4762

C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{3}$	1	3
C	$\square$	$\frac{1}{3}$	1
TOTAL	1,3429	6,3333	11

C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{4}$
C	3	7	1
TOTAL	4,2	13	1,4762



C ¹ : CUSTO	A	B	C
A			
B			
C			

C ² : PRAZO	A	B	C
A	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
B	5	1	$\frac{1}{3}$
C	7	3	1
TOTAL	13	4,5	1,4762



C ² : PRAZO	A	B	C
A			
B			
C			

C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{2}$	1	3
C	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	1
TOTAL	1,3429	6,3333	11



C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A			
B			
C			

C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	⅓
B	⅓	1	□
C	3	7	1
TOTAL	4,2	13	1,4762



C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	0,2381	0,3846	0,2258
B	0,0476	0,0769	0,0967
C	0,7143	0,5385	0,6774

C ² : PRAZO	A	B	C
A	1	⅓	□
B	5	1	⅓
C	7	3	1
TOTAL	13	4,5	1,4762



C ² : PRAZO	A	B	C
A	0,0769	0,0444	0,0968
B	0,3846	0,2222	0,2258
C	0,5384	0,6666	0,6774

C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	⅓	1	3
C	□	⅓	1
TOTAL	1,3429	6,3333	11



C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	0,7447	0,7895	0,8400
B	0,1489	0,1579	0,0400
C	0,1064	0,0526	0,1200



C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	⅓
B	⅓	1	□
C	3	7	1
TOTAL	4,2	13	1,4762



C ¹ : CUSTO	A	B	C	Prioridade
A	0,2381	0,3846	0,2258	
B	0,0476	0,0769	0,0968	
C	0,7143	0,5385	0,6774	

C ² : PRAZO	A	B	C
A	1	⅓	□
B	5	1	⅓
C	7	3	1
TOTAL	13	4,5	1,4762



C ² : PRAZO	A	B	C	Prioridade
A	0,0769	0,0444	0,0968	
B	0,3846	0,2222	0,2258	
C	0,5384	0,6666	0,6774	

C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	⅓	1	3
C	□	⅓	1
TOTAL	1,3429	6,3333	11



C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C	Prioridade
A	0,7447	0,7895	0,8400	
B	0,1489	0,1579	0,0400	
C	0,1064	0,0526	0,1200	

C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	1/3
B	1/3	1	1/3
C	3	7	1
TOTAL	4,2	13	1,4762



C ¹ : CUSTO	A	B	C	Prioridade
A	0,2381	0,3846	0,2258	0,2828
B	0,0476	0,0769	0,0967	0,0737
C	0,7143	0,5385	0,6774	0,6434

C ² : PRAZO	A	B	C
A	1	1/3	1/3
B	5	1	1/3
C	7	3	1
TOTAL	13	4,5	1,4762



C ² : PRAZO	A	B	C	Prioridade
A	0,0769	0,0444	0,0968	0,0727
B	0,3846	0,2222	0,2258	0,2775
C	0,5384	0,6666	0,6774	0,6275

C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	1/3	1	3
C	1/3	1/3	1
TOTAL	1,3429	6,3333	11



C ¹ : ALINHAMENTO	A	B	C	Prioridade
A	0,7447	0,7895	0,8400	0,7914
B	0,1489	0,1579	0,0400	0,1156
C	0,1064	0,0526	0,1200	0,0930

AHP - Passo a passo para utilização

Para encontrarmos o PERCENTUAL DA PREFERÊNCIA, basta multiplicarmos o valor de prioridade dos projetos em cada critério pela prioridade do próprio critério.

AHP - Passo a passo para utilização

	Custo	Prazo	Alinhamento
Prioridade dos Critérios	0,2390	0,1376	0,6234
Projeto A	0,2828	0,0727	0,7235
Projeto B	0,0737	0,2775	0,1932
Projeto C	0,6434	0,6275	0,0833

AHP - Passo a passo para utilização

	Custo	Prazo	Alinhamento
Prioridade dos Critérios	0,3205	0,2735	0,6234
Projeto A	0,2828	0,0738	0,7914
Projeto B	0,0738	0,2828	0,1156
Projeto C	0,6434	0,6434	0,0930

	Custo	Prazo	Alinhamento
Projeto A	0,0676	0,0102	0,4934
Projeto B	0,0176	0,0389	0,0721
Projeto C	0,1537	0,0885	0,0580

AHP - Passo a passo para utilização

PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS				
	Custo	Prazo	Alinhamento	% de preferência
Projeto A	0,0676	0,0102	0,4934	57,11%
Projeto B	0,0176	0,0389	0,0721	12,86%
Projeto C	0,1537	0,0885	0,0580	30,03%



NOTA MÁXIMA DO MEC

**FACULDADE
VINCIT**

www.faculdadevincit.edu.br



fb.com/faculdade.vincit



linkedin.com/school/faculdade_vincit



instagram.com/faculdade_vincit